

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 21

なまえ： _____

- 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 256 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 21

なまえ： _____

- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 310.9 Hz こたえ： 500 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 465.7 Hz こたえ： 304.3 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 1030.3 Hz こたえ： 765.7 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 388.1 Hz こたえ： 463.8 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 302 Hz こたえ： 329.3 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 453.3 Hz こたえ： 800 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 256 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 245 Hz こたえ： 831.1 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 840.6 Hz こたえ： 576.9 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 905.9 Hz こたえ： 371.8 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 794.4 Hz こたえ： 458.3 Hz